

inferencia

- Estimaciones puntuales
- Intervalos de confianza
- Test de hipótesis

$$\hat{\theta} \quad \text{punto!}$$

$$\hat{\theta} \pm a \cdot se(\hat{\theta})$$

↓
Standard error



evidencia para decir que el verdadero valor de un parámetro está en un conjunto de valores o no está en él.

hipótesis

un parámetro

Una hipótesis podría ser:

- La tasa de desempleo del mes de Enero es superior al 32%; o
- La proporción de votantes a favor del candidato A es de al menos 40%; o tal vez mas interesante,
- La tasa de desempleo del mes de Enero 2020 es mayor que la de Diciembre 2019.

2 parámetros

> 0.32



Hipótesis $\rightarrow$ afirmación sobre el valor de el parámetro
 $\downarrow$

Test de Hip $\rightarrow$ prueba en la que a partir de datos muestrales se trata de comprobar si puede ser una válida o no.

Todos los test tienen 2 hipótesis

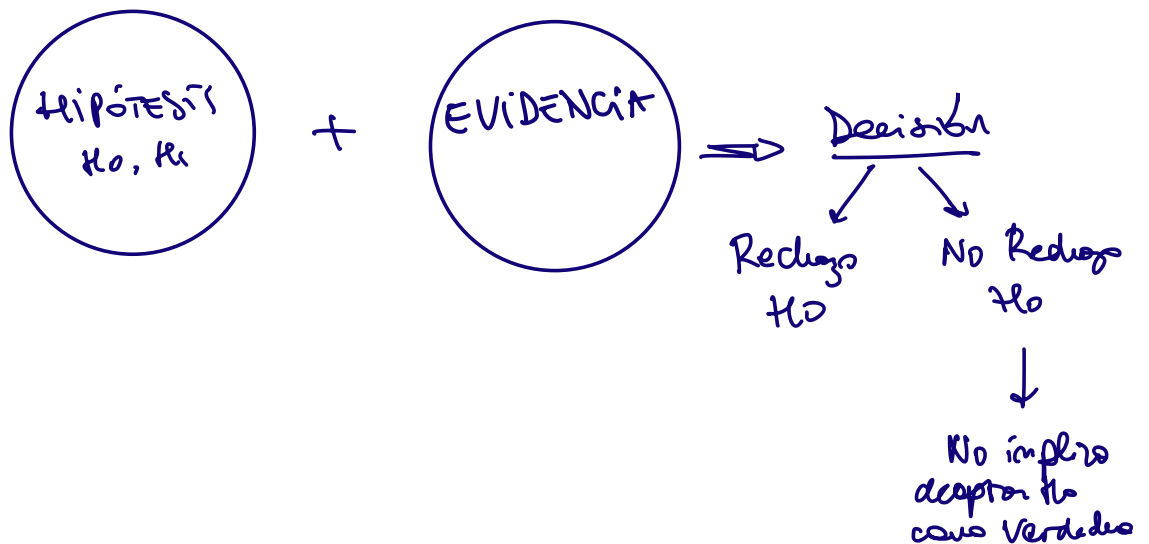
[	H_0 hipótesis Nula	H_0 "presunción de inocencia"
	H_1 hipótesis Alternativa	H_1

$\downarrow$ buscamos evidencia en favor de esto

entre si,

- mutuamente excluyentes
- colectivamente exhaustivas

Elaborar algún criterio para encontrar esa evidencia



Ej: X : altura en Arg. 15-70

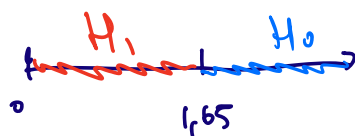
Nos interesa la altura media

$$\mu = E(X)$$

Fijo
Desconocido

$$H_0: \mu \geq 1,65$$

$$H_1: \mu < 1,65$$



Si $\mu^{verd} = 1,70$ H_0 V
 $\mu^{verd} = 1,64$ H_0 F

Decisión \ H_0	Rechazar H_0	No Rechazar H_0
H_0 Verdadera	error de tipo 1 "FALSO POSITIVO"	Correcta
H_0 Falsa	Correcta	error de tipo 2 "FALSO NEGATIVO"

Ej:

Suponga que la efectividad de un vendedor se mide como la proporción de clientes que realizan una compra sobre el total de clientes atendidos por ese vendedor. Suponga que se sabe que esta proporción es una variable aleatoria con distribución Normal, con media 0.3 y varianza 0.04.

A fines de aumentar la efectividad de los vendedores, el gerente está considerando implementar una bonificación por cada venta concretada para el vendedor.

Para aprender sobre la eficacia de esta estrategia para aumentar la efectividad, el gerente le pide su ayuda y hacer una prueba piloto en 25 vendedores de una sucursal particular.

X : prop. de dientes que compran

$$X \sim N(\mu=0,3, \sigma^2=0,04)$$

Notar que pueden haber cuatro situaciones:

- ① 1 El bono no es beneficioso, y la media muestral cae por debajo de 0.35.
 - ② 2 El bono no es beneficioso, y aún así la media muestral resulta mayor que 0.35. *implementa el bono cuando no deber (Falso Positivo)* E. 1
 - ③ 3 El bono es beneficioso, y aún así la media muestral cae por debajo de 0.35. *No implementa el bono cuando sí se debe (Falso Negativo)* E. 2
 - ④ 4 El bono es beneficioso, y la media muestral resulta mayor a 0.35.
- ¿Cuáles situaciones constituyen un acierto, y cuáles un error?

Procedimiento de Test

- 1) Planteo de hipótesis $\begin{cases} H_0: \\ H_1: \end{cases}$
- 2) Estadístico que resume la información muestral
- 3) Regla de decisión / "regla de rechazo"
- 4) ¿Estadístico está en la región de rechazo?

Notación y definiciones:

- Hipótesis nula y alternativa
- Error de tipo I y error de tipo II
- Probabilidad de rechazar H_0
- Potencia del test
- Nivel del test y regla de decisión
- P-valor

Ej (bons)

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0: \text{"bons no sirve"} \\ H_1: \text{"bons sí sirve"} \end{array} \right.$$

en términos de los parámetros

$$H_0: \mu \leq 0.3$$

$$H_1: \mu > 0.3$$

X: prop. de ventas sobre el total de clientes atendidos

N = 25 empleados.

Ej simple: 3 empleados

CASO 1

$$\left. \begin{array}{l} 0,20 \\ 0,40 \\ 0,20 \end{array} \right\} \rightarrow \frac{0,8}{3} = 0,2\checkmark = \bar{x} < 0,3$$

CASO 2

$$\left. \begin{array}{l} 0,20 \\ 0,40 \\ 0,35 \end{array} \right\} \rightarrow \frac{0,316}{\checkmark} = \bar{x} > 0,3 \checkmark$$



$$\text{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{N}$$

¿qué valores de $\bar{x}$ considero lo suficientemente "grandes" para justificar que hay evidencia p/ Rech. H_0 ?

Casos: θ parámetro θ_0 valor

$$H_0: \theta \leq \theta_0 \quad H_1: \theta \geq \theta_0 \quad H_0: \theta = \theta_0$$

En general, vamos a fijar la prob. de cometer error de tipo 1.

Definimos:

Prob. de cometer error de tipo 1 =

$$\alpha = \Pr[\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Verdadera}]$$

α : nivel de significación

$$\hookrightarrow \mu = \mu_0$$

$$\alpha = \text{Prob}(\text{Rech. } H_0 \mid \mu = \mu_0)$$

$\hookrightarrow$ el θ de la H_0

También definimos

Potencia = Prob. de cometer error de tipo II =

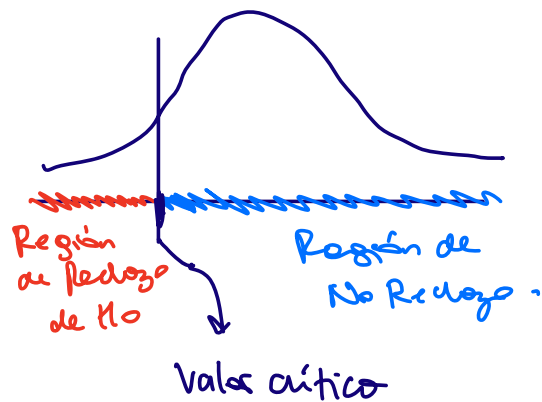
$$\beta = \Pr(\text{No Rechazar } H_0 \mid \underbrace{H_0 \text{ es Falsa}}_{\downarrow \text{ pero algún } \mu = \mu_1})$$

El tamaño muestral fijo
 $\Rightarrow$ límite / impone elegir ambos errores a la vez.

Hipótesis

$$H_0: \theta \geq \theta_0$$

$$H_1: \theta < \theta_0$$

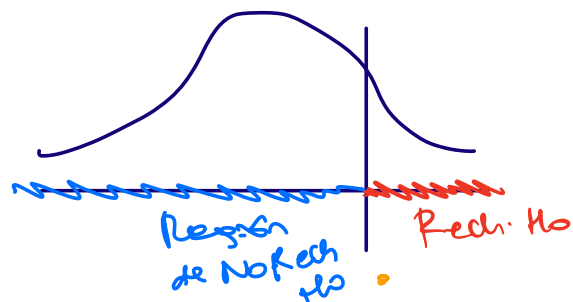


$$H_0: \theta \leq \theta_0$$

$\mu \leq 0.3$

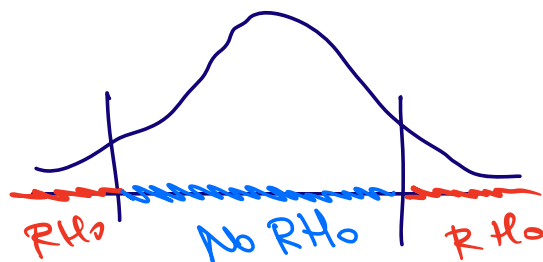
$$H_1: \theta > \theta_0$$

$$\mu > 0.3$$



$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0$$



Ej. bono : $\begin{cases} H_0: \text{"bono no sirve"} \\ H_1: \text{"bono sí sirve"} \end{cases}$



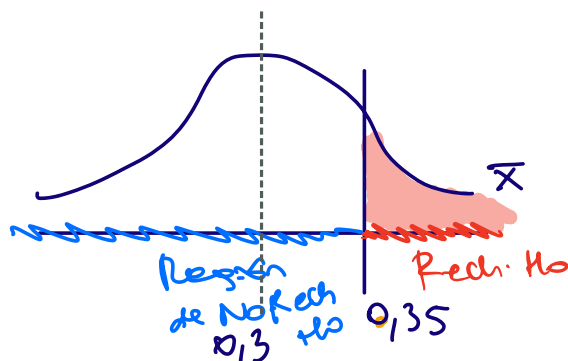
en términos de los parámetros

$$H_0: \mu \leq 0.3$$

$$H_1: \mu > 0.3$$

Suponemos regla de decisión:

Rechazo H_0 si $\bar{X} > 0,35$.



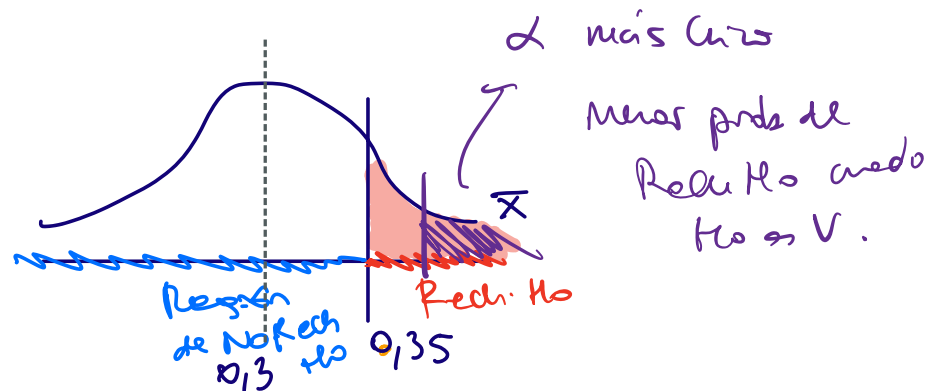
¿Cuál es la prob. de Rechazo H_0 ?

Área:

$$Pr(\text{Rech } H_0 | H_0) = Pr(\text{Rech } H_0 | \mu = \mu_0)$$

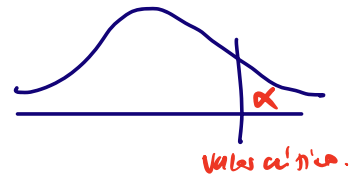
$$\alpha = Pr(\text{Rech } H_0 | \mu = 0,30)$$

Si la regla para rechazar fuera más estricta,
 $\bar{X} > 0,38 =$



↓ prob (error de tipo I) = "más seguridad"

$$E_G: z \sim N(0,1)$$



$$P(z > ?) = 0,10 \xrightarrow{\alpha} z > 1,28$$

$$P(z > ?) = 0,05 \xrightarrow{\alpha} z > 1,64$$

$$P(z > ?) = 0,01 \xrightarrow{\alpha} z > 2,32$$

↓ α

↑ más
 estricta
 es la
 regla

Fijamos α → derivamos regla de rechazo.

teniendo:

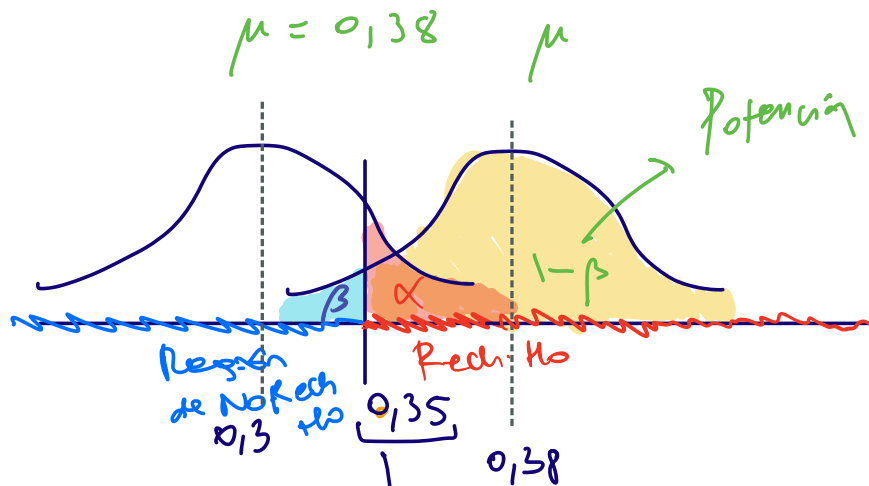
$$\alpha = \text{Prob}(\text{error de tipo 1}) = P(\text{Rech } H_0 \mid H_0 \text{ V}) \rightarrow \theta = \theta_0$$

$$\beta = \text{Prob}(\text{error tipo 2}) = P(N, \text{Rech } H_0 \mid H_0 F)$$

$$1 - \beta = 1 - P(\text{error tipo 2}) = P(\text{Rech } H_0 \mid H_0 F) = \text{Potencia}$$

$\downarrow$
 $\theta = \theta_1$

Potencia: Prob. de descartar H_0 para algún valor particular del parámetro que este en H_1



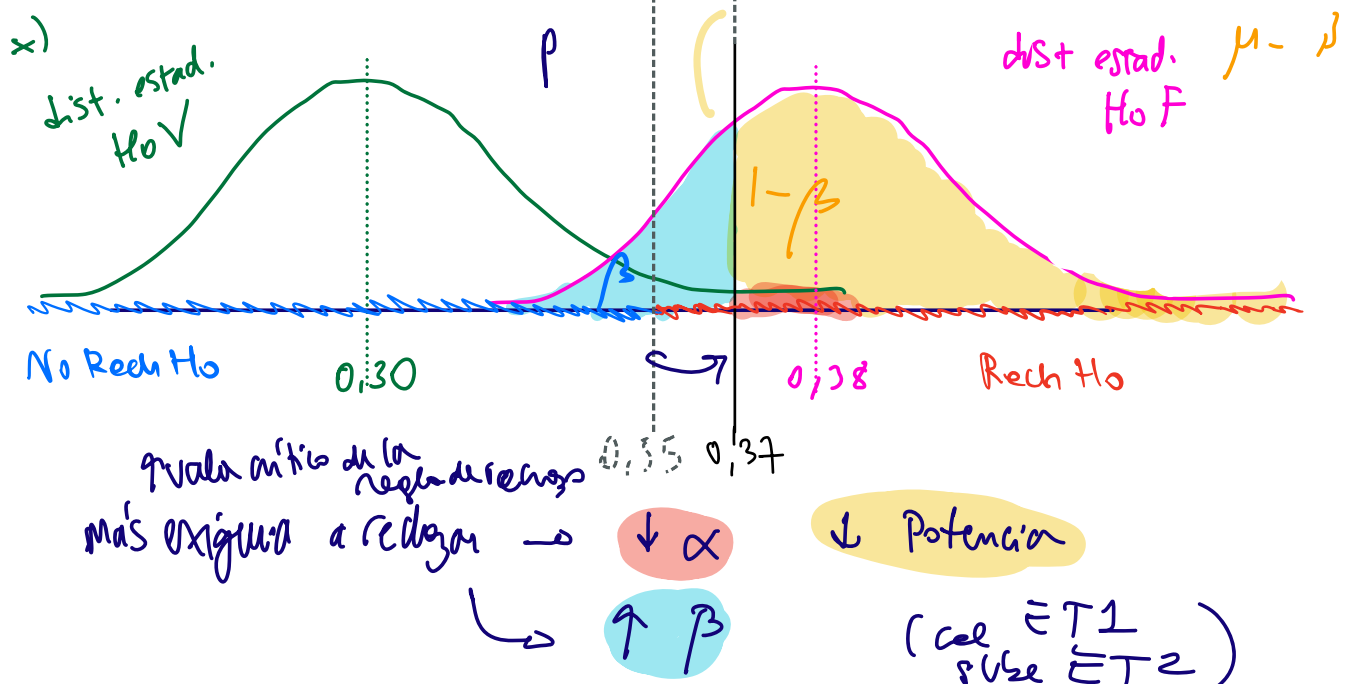
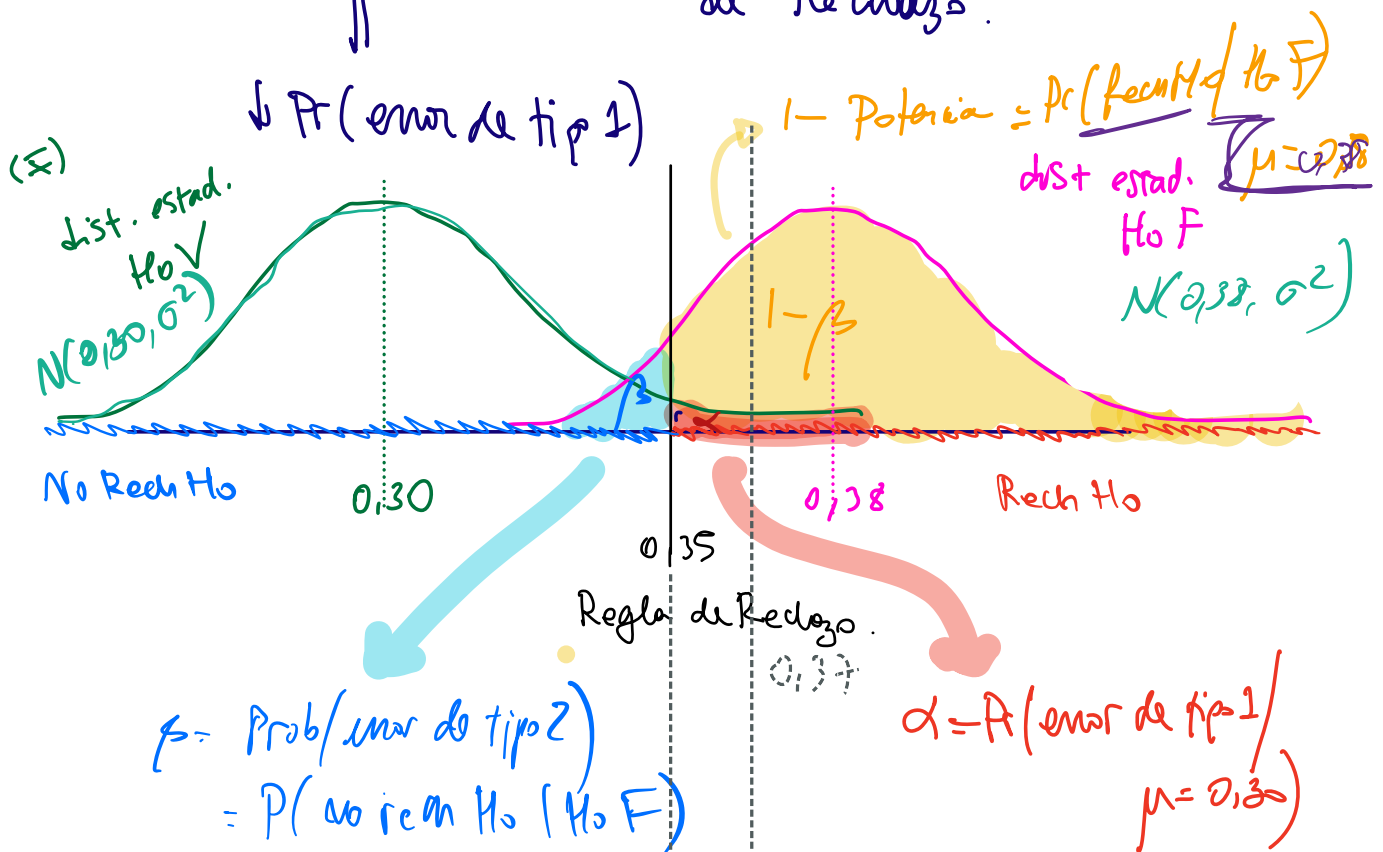
la regla de rechazo sigue siendo la misma

$$= 0,30$$

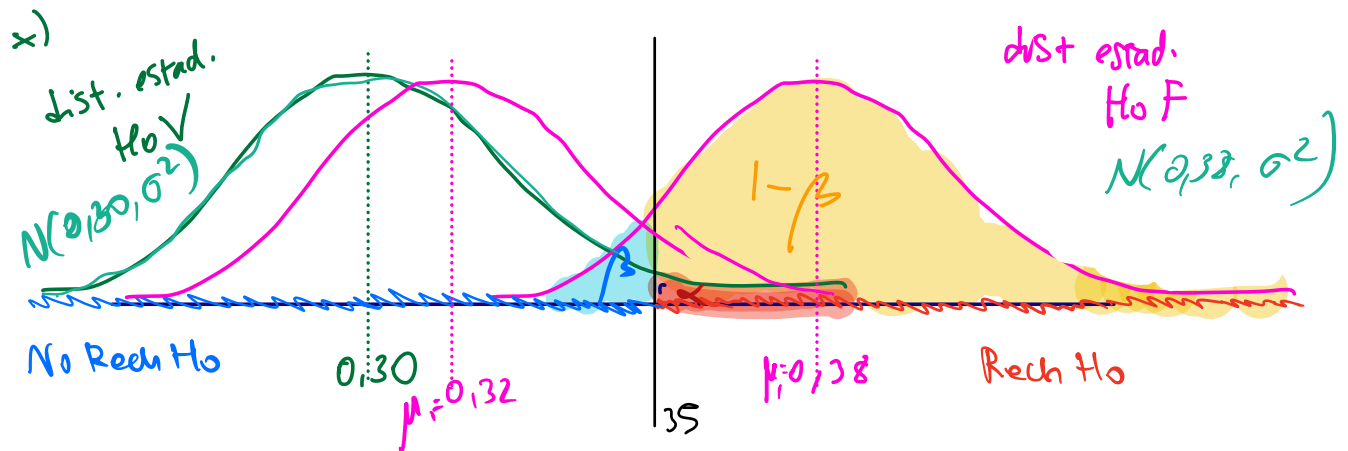
$$\begin{cases} H_0: \mu \leq 0,30 \\ H_1: \mu > 0,30 \end{cases}$$

X : prop. de ventas sobre el presupuesto
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

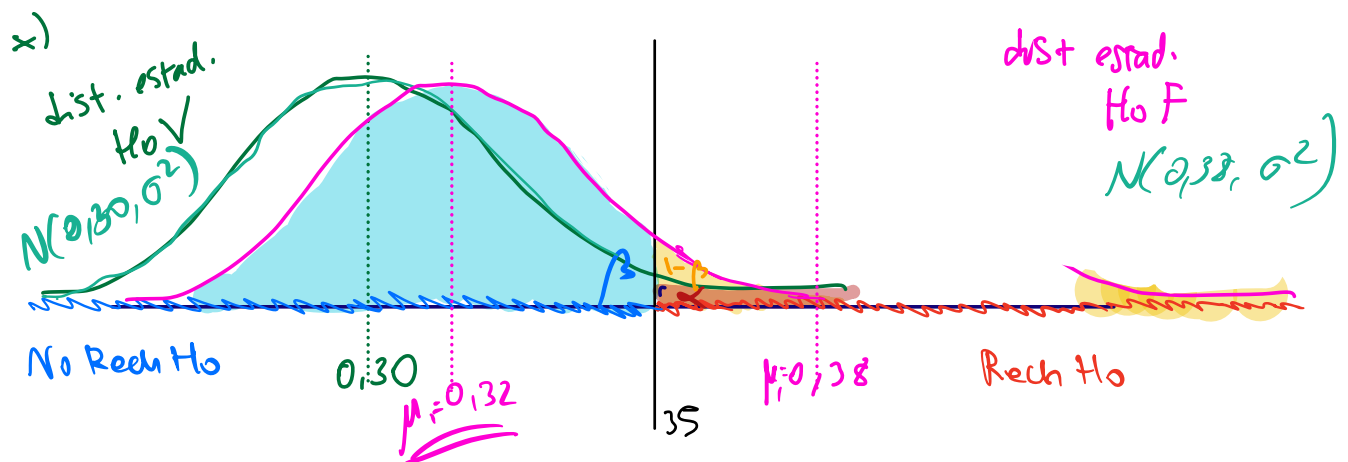
Antes: $\downarrow \alpha \Rightarrow$ q valor crítico de la regla de rechazo.



¿cómo cambian α , β , $1-\beta$ con distintos μ_1 ?



CAMBIAMOS $\mu_1 = 0.38 \rightarrow \mu_1 = 0.32$



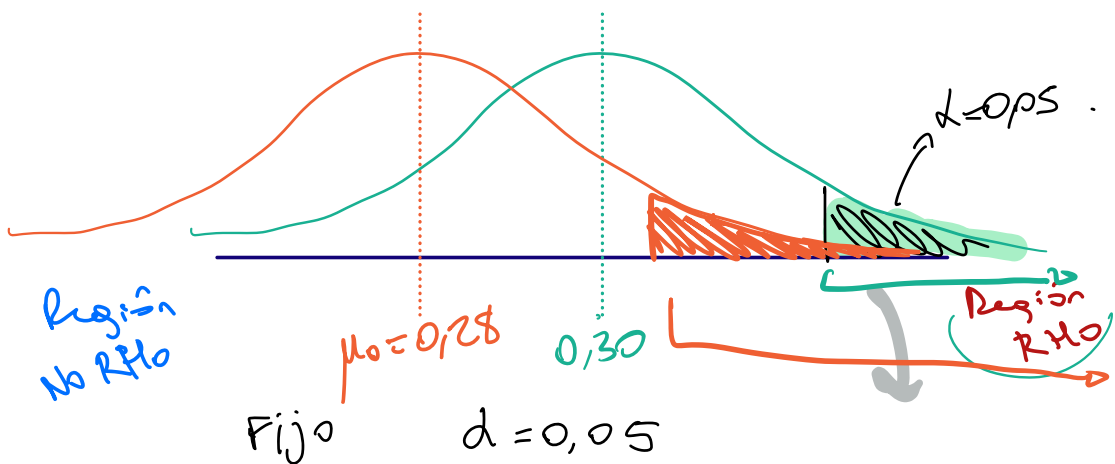
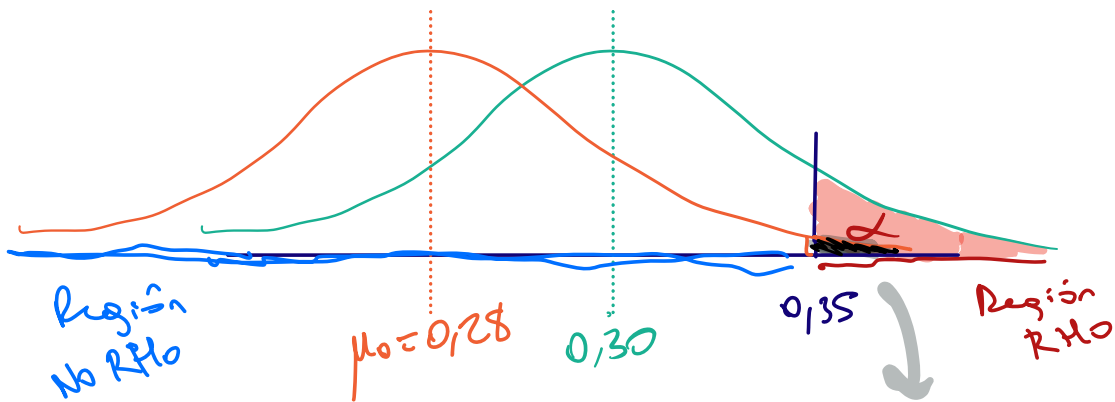
$$\begin{aligned} \text{Potencia} &= \Pr[\text{Rech H0} \mid \text{H0 es Falsa}] = 1-\beta \\ &= \Pr[\bar{X} > 0.35 \mid \mu = 0.32] = 1-\beta \\ &\downarrow \text{la "detección" de H0 Falsa} \end{aligned}$$

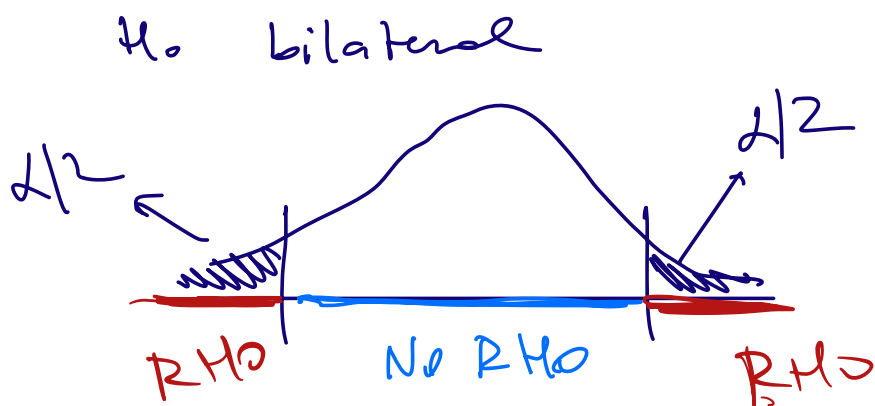
$$\begin{aligned} \beta &= \Pr(\text{error de tipo 2}) = \Pr[\text{No Rech H0} \mid \text{H0 es Falso}] \\ &= \Pr[\bar{X} \leq 0.35 \mid \mu = 0.32] \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ μ_1 cercano a μ_0
 $\downarrow$
 algún valor de H_1 $\downarrow$ = en H_0

$\Rightarrow$ $\downarrow$ Potencia
 $\uparrow$ Prob(erro de tip 2)
 No cambia $\alpha = P(\text{erro tip 1})$

Nos quedamos con μ_0 de $\odot$





Hasta ahora :

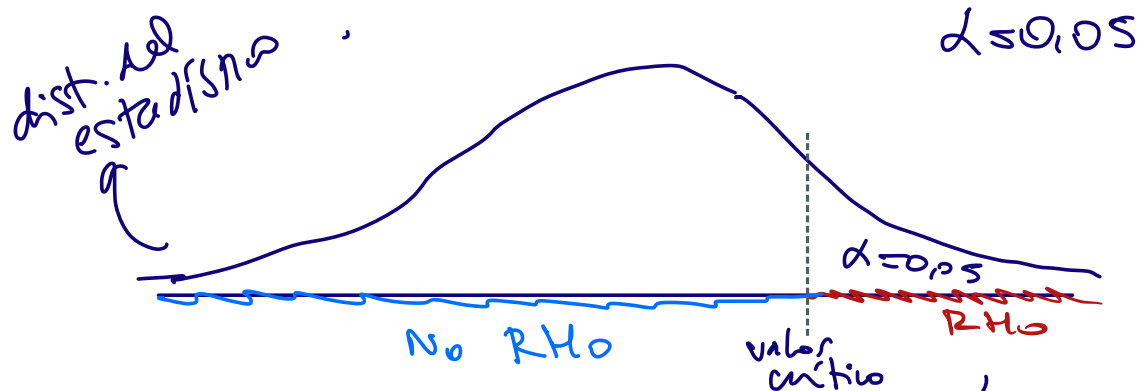
Plantear hipótesis :

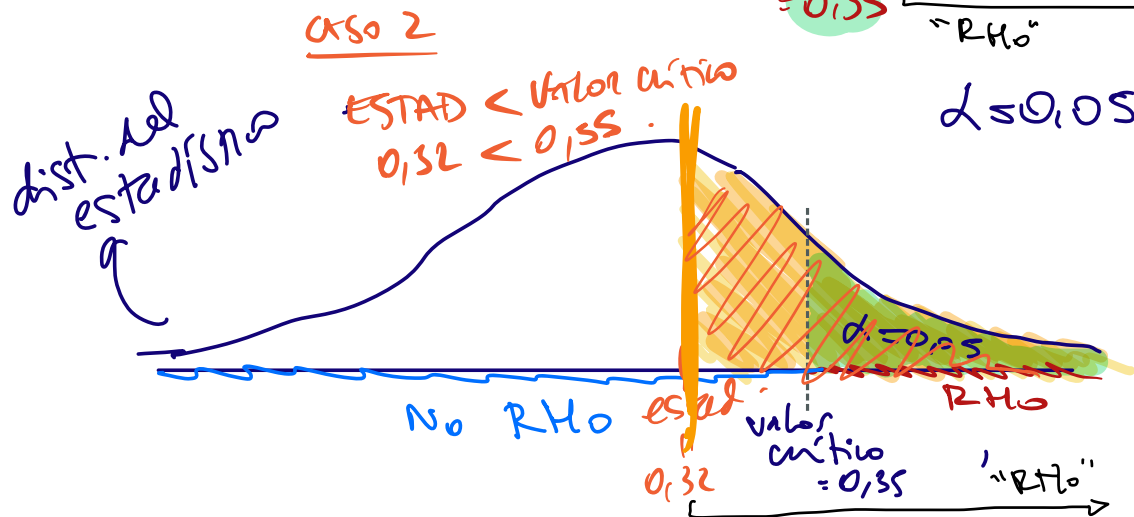
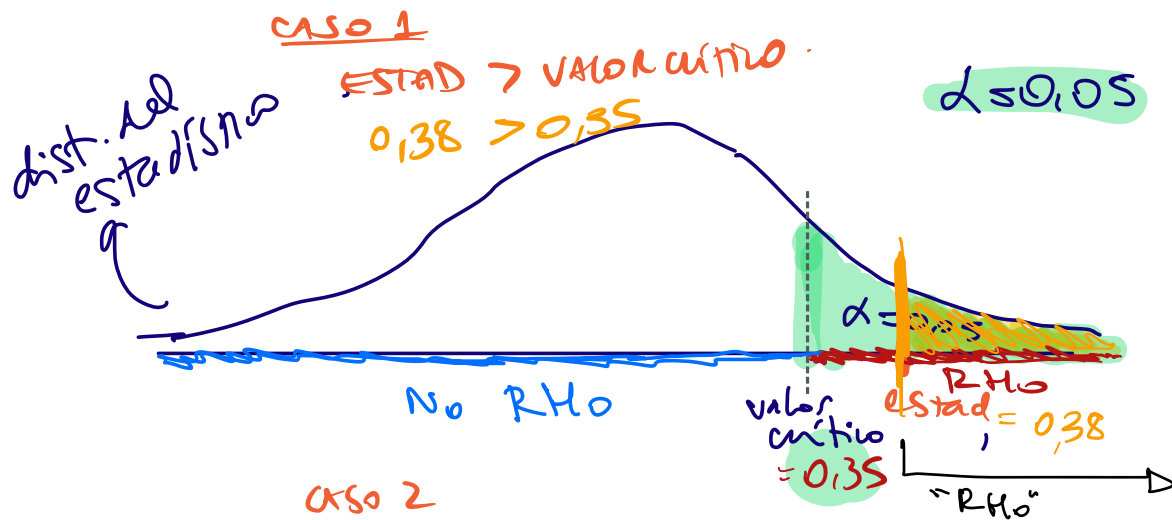
$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Estadístico

Regla de Decisión $\rightarrow$ si $(estad. > \text{valor crítico})$
 Decido H_0

Datos (calculo el valor del estadístico
 en la muestra) y decidir





Si yo pienso que mi estadístico
 pasa el valor crítico de la regla de rechazo.

¿cuál sería $\text{Prob}[\text{error de tipo 1}]$?

$= \text{Prob}[\text{Rech } H_0 | H_0 V]$ Suponiendo que
 valor crítico es $\bar{x}$ que v

Una regla de rechazo:

$\bar{x} > 0,35$

$\alpha = \text{Prob}[\text{error de tipo 1}] = \text{Prob}[\text{Rech } H_0 | H_0 V] = 0,05$

(Caso 1)

Si $ESTAD > \text{valor crítico} \Rightarrow P[X > ESTAD] < \alpha$

(Caso 2)

Si $ESTAD < \text{valor crítico} \Rightarrow P[X > ESTAD] \geq \alpha$

"VALOR DE PROB" - "P-VALUE" - "P-VALUE"

P-VALOR = probs. de obtener un estadístico de prueba al menos tan grande como el valor del estadístico que obtuve en mi muestra.

"Si este estadístico que saqué fuera la regla de rechazo, me equivocaría con esta probabilidad"

α = nivel de significación

↳ "Prob[cometer error de $H_0 \rightarrow 1$] $\rightarrow$ Fijo (0.05)

VA. con la misma dist que el estadístico

ESTAD $\rightarrow$ PROB($X \geq$ ESTAD) = p-valor

p-valor $< \alpha \rightarrow R H_0$

p-valor $> \alpha \rightarrow \text{No } R H_0$

Ej: $\left\{ \begin{array}{l} \text{p-valor} = 0,50 \rightarrow \text{Si rechazo } H_0, \\ \text{me equivoco } 1/2 \text{ veces} \\ \alpha = 0,05 \rightarrow \text{Estoy dispuesta a} \\ \text{equivocarme } 1/20 \text{ veces.} \end{array} \right.$

Si rechazo $H_0 \rightarrow$ me equivoco más de lo que me gustaría

Ej: p.valor 0,01 $\rightarrow$ me equivoco 1/100
 α 0,05 $\rightarrow$ me equivoco 1/20

$\Rightarrow$ Rechazo H_0

$\hat{\beta}_1$ 1,7 ***
 (se)
 $\hat{\beta}_2$ 1,2 * Δ
 (se)
 $\hat{\beta}_3$ 3,8
 (se)

¿cuánto me dio el p.valor?

$\hat{\beta} = 1,8$ *
 (se)

0,07

p.valor < 0,10 * "significativo al 10%."

p.valor < 0,05 * Δ $\rightarrow$ NO No es significativo al 5%.

0,01 ***

Suponemos
estadístico
 $\approx 1,8$

$\alpha = 0,05$
 $\Rightarrow$ valor crítico $\approx 1,64$

